바이플렉스 학습 기반 시범 교육과정 강의계획서 작성 전문가 자문지

안녕하십니까? 국가과학기술인력개발원입니다.

현재 저희는 원에서는 최신 교수학습 모델을 개발하고 교육과정에 적용하기 위한 연구를 진행하고 있습니다.

이에 **바이플렉스 학습*을 적용한 신규 교육과정(생성형 AI를 활용한 연구데이터 분석 과정)의 상세 교육내용 개발을** 위한 **강의계획서 작성에 관한 전문가 서면 자문을 실시**하고자 합니다.

* 코스형 과정에 대하여 과정 내 동일 차수를 오프라인, 실시간 온라인, e-러닝으로 각각 운영하고, 학습자가 선호도에 따라 각 차수별 학습의 참여방식을 스스로 결정하는 교수학습 방법

▶ **자문목적 : 바이플렉스 학습 적용 시범과정(생성형 AI를 활용한 연구데이터 분석) 상세 내용 개발 위한 강의계획서 작성**

▶ **자문일시 : 2024. 7. 15(월) ~ 8. 2(금)**

▶ **자문내용 :**

- **교육과정의 학습목표 및 교육대상 정의**
- **오프라인, 실시간 온라인, e-러닝별 교육모듈(교과목) 및 필요 교보재 도출**
- **교육모듈(교과목)별 세부 학습내용, 교수법, 교육시간 도출**

서면 응답서를 작성해주신 위원님께는 소정의 사례비(300,000원)를 보내드리오니, 위원님의 소중한 의견 부탁드립니다.

작성하신 서면 응답서는 **8월 2일(금)까지 e-mail로 회신** 부탁드리며, 자문료 지급을 위한 전문가 활용수당 지급 확인서를 함께 첨부해 주시기 바랍니다.

문의사항이 있으시면 아래 번호로 연락해 주시기 바랍니다.

감사합니다.

[회신처] KIRD 스마트교육실 박혜선 부연구위원

- e-mail: hspark@kird.re.kr
- 연락처 : 043-251-7093

[참고1] 생성형 AI 활용 연구데이터 분석 시범과정 설계(안)

다음은 바이플렉스 학습 기반 시범과정의 설계(안)입니다. 본 설계(안)의 기본적인 구성 및 교수학습 전략을 참고하여 강의계획서 상의 구체적인 교육모듈 및 세부 학습내용 등을 제안해주시기 바랍니다.

- **(교육목적) 생성형 AI(ChatGPT)를 활용하여 파이썬 기반의 데이터 분석 기법 습득 및 실제 연구과제에 적용하기 위한 방안 탐색**
- **(교육대상) 산·학·연 과학기술 분야 연구자 50명 내외**
- **(교육구성) 사전학습 및 본 학습 3차수(차수별 1주 간격 운영)**
  - (사전학습) 생성형 AI 기본 사용법 및 연구데이터 분석 기초 이론
  - (본학습) 생성형 AI 활용한 연구데이터 수집-전처리-유형별 분석-시각화 단계별 실습 및 실제 데이터를 활용한 프로젝트 수행
- **(교육방법) 과정 전반에 적용하는 공통 교수학습 전략 및 학습 참여방식(오프라인, 실시간 온라인, e-러닝)별 차별화된 전략 도출**

< 생성형AI 활용 연구데이터 분석 과정 주요 교수학습 전략 >

구분		주요 특징
공통	강의	• 생성형 AI 기본 활용법 및 연구데이터 분석 기초 이론 안내
	실습	• 생성형 AI를 활용한 파이썬 분석 기법 교수자 시연 및 연습
	프로젝트	• 실제 연구데이터 유형별 데이터 분석 및 시각화 과제 수행
	코칭	• 교수자와 운영자가 개별 실습 지도 및 프로젝트 결과 코칭
	자기주도학습	• 교재, e-러닝을 모든 학습자에게 제공하여 복습 지원
참여방식별	오프라인	• 교수자의 직접적인 시연 및 실습, 프로젝트 코칭 ※ 개별 노트북 지참 및 노트북의 기술 사양, 보안 사항 등 사전 점검 • 소그룹 단위 실습, 과제 결과 발표 등을 통한 상호학습 기회 제공
	실시간 온라인	• IT 도구 세팅, 비대면 실습 지도 등을 고려한 충분한 학습시간 배분 • IT 협업 도구(예: 구글 드라이브, 패들렛 등) 활용 퍼실리테이션 수행 (디지털 판서, 채팅, 자료공유 등) ※ 안정적 교육운영 위한 학습자의 기술적 환경 조건 사전 확인 必 • 개별 실습 및 학습자 PC 원격접속 프로그램 사용한 실시간 피드백 제공
	e-러닝	• 학습자의 짧은 집중도를 고려하여 핵심 내용 중심의 콘텐츠 구성 ※ 오프라인과 동일한 수준의 교육효과 위한 강사 강의 촬영 형태의 콘텐츠 제작 • 퀴즈, 과제 수행 결과를 통해 학습자의 참여도 평가하여 이수 인정 - 주요 질문 사항 및 핵심 내용을 퀴즈, 실습과제로 제작하여 학습 지원 ※ 문항별 정·오답에 대한 가이드를 제공하여 학습 유도 - 프로젝트 결과를 알파캠퍼스 제출 및 교수자의 비실시간 온라인 피드백 제공

※ 본 구성 초안에 대해 내용전문가(교수자) 자문 결과 반영하여 학습내용, 시간 등 검토 후 최종 구성(안) 도출 예정

구분	사전학습	본학습		
		1차	2차	3차
오프라인	e-러닝 수강	· 사전학습 내용 점검 · 파이썬 언어 기초 및 데이터 핸들링 · ChatGPT 활용 파이썬 코드 생성 실습 · ChatGPT 활용 데이터 수집 및 전처리 실습 · 조별 실습결과 발표 및 질의응답 **6시간**(강의 3.5시간+실습 2.5시간)	· 2차수 학습내용 점검 · ChatGPT 활용 통계 분석 실습 · ChatGPT 활용 데이터 시각화 · 조별 실습결과 발표 및 질의응답 **6시간**(강의 3.5시간+실습 2.5시간)	· 3차수 학습내용 점검 · 현업 데이터 활용 조별 프로젝트 수행 · 조별 프로젝트 결과 발표 및 질의응답 **3시간**(강의 1시간+실습 2시간)
실시간 온라인	e-러닝 수강	· 사전학습 내용 점검 · 파이썬 언어 기초 및 데이터 핸들링 · ChatGPT 활용 파이썬 코드 생성 실습 · ChatGPT 활용 데이터 수집 및 전처리 실습 · 개별 실습결과 공유 및 질의응답 **6시간**(강의 3시간+실습 3시간)	· 2차수 학습내용 점검 · ChatGPT 활용 통계 분석 실습 · ChatGPT 활용 데이터 시각화 · 개별 실습결과 공유 및 질의응답 **6시간**(강의 3시간+실습 3시간)	· 3차수 학습내용 점검 · 현업 데이터 활용 개별 프로젝트 수행 · 개별 프로젝트 결과 공유 및 질의응답 **3시간**(강의 1시간+실습 2시간)
e-러닝	· 연구데이터 분석 개념 및 절차 · 생성형 AI 유형 및 연구 수행 활용 · ChatGPT 기초 사용법 · 파이썬 설치방법 **1시간**	· 파이썬 언어 기초 및 데이터 핸들링 · ChatGPT 활용 데이터 수집 및 전처리 시연 · ChatGPT 활용 파이썬 코드 생성 시연 · 학습성취도 확인 퀴즈 · 개별 실습결과 제출 및 온라인 피드백 **6시간**(영상 3시간+실습 3시간)	· ChatGPT 활용 통계 분석 시연 · ChatGPT 활용 데이터 시각화 시연 · 학습성취도 확인 퀴즈 · 개별 실습결과 제출 및 온라인 피드백 **6시간**(영상 3시간+실습 3시간)	· 현업 데이터 활용 분석 프로젝트 수행 방법 시연 · 개별 프로젝트 수행 결과 제출 및 온라인 피드백 **3시간**(영상 1.5시간+실습 1.5시간)

⬇ ⬇ ⬇ ⬇

전체 차수 학습 완료 시 수료증 발급

※ 각 차수별 학습자가 참여방식(오프라인, 실시간 온라인, e-러닝) 중 1개 선택(각 차수별 참여방식 교차 선택 가능)

[참고2] 강의계획서 작성 가이드

다음은 강의계획서 작성 방법에 대한 안내 및 강의계획서 예시입니다. 본 가이드의 내용을 참고하여 강의계획서를 작성해주시기 바랍니다.

- **학습목표 : 교육과정의 최종 목표를 명확하고 이해하기 쉽도록 구체적으로 작성**
  - 학습자가 교육 종료 후 변화해야 하는 지향점과 성취점을 행동명사를 사용하여 작성
- **교육대상 : 교육을 받는 학습자의 특성과 배경을 구체적으로 작성**
  - 학습자의 연령대, 직급, 사전 지식 수준, 학습 참여 동기 등을 명시
- **교보재 : 교육과정 운영에 필요한 학습자료, 도구, 소프트웨어 등 기재**
- **교육모듈 : 학습해야 하는 내용을 절차, 위계 등을 고려하여 모듈 단위로 구성**
  - 절차(선수행위→후수행위), 위계(개념/이론→실기→적용/평가), 난이도(쉬운 것→어려운 것) 등을 기준으로 묶음 단위로 구성(모듈 당 1~2시간 내외 구성)
- **세부내용 : 교육모듈별로 다루어지는 구체적인 내용과 활동 작성**
  - 각 교육모듈별 학습주제를 설명하고, 교수자와 학습자가 참여하는 활동을 구체적으로 기술
- **교수법 : 교육모듈별로 사용할 교수학습 방법을 구체적으로 기술**
  - 강의, 실습, 시연, 토론/토의, 프로젝트(과제), 발표, 코칭 등
- **시간 : 교육모듈별로 소요되는 학습 시간 기재**

[강의계획서 샘플 (연구데이터 분석-R)]

학습목표	· R 프로그래밍 기본 문법을 이해하고 설명할 수 있다. · 연구 수행 및 R을 활용하여 기초 통계 기법을 적용할 수 있다. · 연구보고서 작성 시 데이터 분석 결과를 시각화하여 나타낼 수 있다.		
교육대상	· 기초 통계 분석에 대해 기본적인 개념을 이해하고 있는 이공계 대학(원)생 및 연구자 · R 프로그램을 처음 접하는 이공계 대학(원)생 및 연구자 · 연구데이터 분석 및 시각화에 관심있는 이공계 대학(원)생 및 연구자		
교육일정	· 3일, 10시간 - 2024. 7. 8.(월) ~ 7. 10.(수)	교육장소	KIRD 오창 청사
교보재	개인 PC, 강사용 PC, 교재, 실습용 파일, R 프로그램		

구분	교육모듈	세부내용	교수법	시간
1일차	R 프로그래밍 기초	· R 설치 및 환경 설정 · R 기본 문법 이해(변수, 자료형, 연산자) · 기본 함수 사용 방법	강의, 시연	30분
	데이터 불러오기 및 전처리	· 데이터 파일 불러오기 · 데이터 정리 및 변형 · 결측값 처리	시연, 실습	60분
	데이터 구조화	· 데이터 프레임, 리스트, 행렬 등 구조 이해 · 데이터 선택 및 필터링 · 데이터 조합 및 정렬	시연, 실습	60분

… 중략 …

3차	실전 데이터 분석	· 프로젝트 주제 선정 및 데이터 준비 · 데이터 분석 및 결과 도출 · 결과 시각화 및 발표 준비	팀 프로젝트	90분
	프로젝트 발표	· 팀별 프로젝트 결과 발표 · 교수자 및 동료 학습자 피드백 · 학습내용 종합 및 질의응답	발표, 코칭	30분

[작성양식]

생성형 AI 활용 연구데이터 분석 과정 강의계획서

□ 과정 개요

학습목표	· · ·
교육대상	· · ·

□ 세부 내용

① 사전학습

교육일정	· 1일, 1시간 - 2024. 10. 28.(월) ~ 11. 6.(목)		교육장소	e-러닝 (KIRD 알파캠퍼스)
교보재				
구분	교육모듈	세부내용	교수법	시간
1일차		· · ·		분
				분
				분
				분

② 본 학습

※ 참여방식(오프라인, 실시간 온라인, e-러닝)에 관계없이 동일한 학습 내용은 동일한 교육모듈과 내용을 기입하여도 무방

【 오프라인 】

교육일정	· 3일, 15시간 - (1차) 2024. 11. 8.(금) 14:00~17:00 - (2차) 2024. 11. 15.(금) 10:00~17:00 - (3차) 2024. 11. 22(금) 14:00~17:00	교육장소	KIRD 대전센터 중강의장3	
교보재				
구분	교육모듈	세부내용	교수법	시간
1차 (11.8)		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
2차 (11.15)		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
3차 (11.22)		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분

【 실시간 온라인 】

교육일정	· 3일, 15시간 - (1일차) 2024. 11. 7.(목) 14:00~17:00 - (2일차) 2024. 11. 14.(목) 10:00~17:00 - (3일차) 2024. 11. 22(금) 14:00~17:00	교육장소	줌(Zoom), KIRD 대전센터 스튜디오
교보재			

구분	교육모듈	세부내용	교수법	시간
1차 (11.7)		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
2차 (11.14)		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
3차 (11.22)		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분

【 e-러닝 】

교육일정	· 3일, 15시간 - (1차) 2024. 11. 4(월)~11.8(금) - (2차) 2024. 11. 11(월)~11.15(금) - (3차) 2024. 11. 18(월) ~ 11.22(금)	교육장소	e-러닝 (KIRD 알파캠퍼스)
교보재			

구분	교육모듈	세부내용	교수법	시간
1차 (11.4~11.8)		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
2차 (11.11~11.15)		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
3차 (11.18~11.22)		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분
		· ·		분

□ 기타 강의 준비 사항

교수자의 관점에서 강의 준비에 필요한 사항이 있으면 작성해주시기 바랍니다.
· ·

- 자문에 참여해주셔서 감사합니다 -